

权 利 要 求 书

1. 一种数控车床卡盘—尾座节能保压液压系统，包括动力源、尾座回路和控制器（27）；所述动力源包括液压泵（3）和驱动所述液压泵（3）的电动机（4）；所述尾座回路包括尾座换向阀（18）和尾座液压缸（26）；其特征在于：

所述尾座液压缸（26）的无杆腔经第一锁闭座阀（19）接入所述尾座回路，所述尾座液压缸（26）的有杆腔经第二锁闭座阀（20）接入所述尾座回路，所述第一锁闭座阀（19）和所述第二锁闭座阀（20）均为常闭的电磁座阀，并由所述控制器（27）分别控制，所述第一锁闭座阀（19）和所述第二锁闭座阀（20）在关闭状态下分别阻断油液由所述无杆腔和所述有杆腔向外流出；

所述尾座回路还包括有杆腔预压供给支路，所述有杆腔预压供给支路连接在所述第二锁闭座阀（20）与所述有杆腔之间，用于使所述有杆腔在所述第一锁闭座阀（19）和所述第二锁闭座阀（20）关闭期间保持高于回油压力的预压压力；

所述第一锁闭座阀（19）与所述无杆腔之间连接有无杆腔压力传感器（24），所述第二锁闭座阀（20）与所述有杆腔之间连接有有杆腔压力传感器（25）；

所述尾座回路还包括推力回复单元，所述推力回复单元能够增大和减小所述尾座液压缸（26）的推力；

所述控制器（27）被配置为：在尾座顶紧工件后关闭所述第一锁闭座阀（19）和所述第二锁闭座阀（20），并使所述液压泵（3）停机或卸荷；按 $F=p_1A_1-p_2A_2$ 计算推力 F ，其中 p_1 、 p_2 分别为所述无杆腔压力传感器（24）和所述有杆腔压力传感器（25）测得的压力， A_1 、 A_2 分别为所述无杆腔和所述有杆腔的有效面积；仅当所述推力 F 低于推力下限 F_L 或高于推力上限 F_H 时，控制所述推力回复单元使所述推力 F 回到所述推力下限 F_L 与所述推力上限 F_H 之间，其余时间保持所述第一锁闭座阀（19）和所述第二锁闭座阀（20）关闭，并且除所述推力回复单元动作的时间以外，所述动力源不向所述尾座回路供油。

2. 根据权利要求 1 所述的液压系统，其特征在于，所述有杆腔预压供给支路包括预压减压阀（17）和预压座阀（23），所述预压减压阀（17）为带二次侧溢流的三通减压阀，其进口与所述动力源连通，出口经所述预压座阀（23）连接在所述第二锁闭座阀（20）与所述有杆腔之间，所述预压座阀（23）为常闭的电磁座阀，由所述控制器（27）控制。

3. 根据权利要求 2 所述的液压系统，其特征在于，所述推力回复单元包括尾座减压阀（16）和所述预压减压阀（17），所述尾座减压阀（16）为带二次侧溢流的三通减压阀，其进口经所述尾座换向阀（18）的工作位与所述动力源连通，出口经所述第一锁闭座阀（19）与所述无杆腔连通；所述尾座减压阀（16）的出口压力设定为无杆腔设定压力 p_{1set} ，所述预压减压阀（17）的出口压力设定为所述预压压力 p_{pre} ；所述推力 F 超出所述推力下限 F_L 与所

权 利 要 求 书

述推力上限 F_H 之间的范围时, 所述控制器 (27) 使所述尾座换向阀 (18) 处于向所述尾座减压阀 (16) 供油的所述工作位, 保持所述第二锁闭座阀 (20) 关闭, 并短时开启所述第一锁闭座阀 (19) 和所述预压座阀 (23), 使所述无杆腔和所述有杆腔的压力分别经所述尾座减压阀 (16) 和所述预压减压阀 (17) 双向回复到所述无杆腔设定压力 p_{1set} 和所述预压压力 p_{pre} , 然后重新关闭。

4. 根据权利要求 1 所述的液压系统, 其特征在于, 所述推力回复单元包括微泄座阀 (21) 和阻尼孔 (22), 所述微泄座阀 (21) 连接在所述第一锁闭座阀 (19) 与所述无杆腔之间, 所述无杆腔依次经所述微泄座阀 (21) 和所述阻尼孔 (22) 与油箱 (1) 连通, 所述微泄座阀 (21) 为常闭的电磁座阀; 所述推力 F 低于所述推力下限 F_L 时, 所述控制器 (27) 使所述尾座换向阀 (18) 处于向所述第一锁闭座阀 (19) 供油的工作位, 保持所述第二锁闭座阀 (20) 关闭, 并短时开启所述第一锁闭座阀 (19), 向所述无杆腔补压; 所述推力 F 高于所述推力上限 F_H 时, 所述控制器 (27) 以脉冲方式开启所述微泄座阀 (21), 使所述无杆腔经所述阻尼孔 (22) 微量泄放。

5. 根据权利要求 3 所述的液压系统, 其特征在于, 所述无杆腔设定压力 p_{1set} 按 $p_{1set}=(F_0+p_{pre}A_2)/A_1$ 确定, 其中 F_0 为目标推力; 所述推力下限 $F_L=(1-\delta)F_0$, 所述推力上限 $F_H=(1+\delta)F_0$, δ 取 0.02~0.10。

6. 根据权利要求 1 所述的液压系统, 其特征在于, 所述动力源还包括蓄能器 (8)、隔离座阀 (29) 和蓄能器压力传感器 (9), 所述蓄能器 (8) 经所述隔离座阀 (29) 与所述尾座换向阀 (18) 连通, 所述隔离座阀 (29) 为常闭的电磁座阀, 在关闭状态下阻断油液由所述蓄能器 (8) 向外流出, 所述蓄能器压力传感器 (9) 用于检测所述蓄能器 (8) 的压力; 所述控制器 (27) 还被配置为: 所述第一锁闭座阀 (19) 和所述第二锁闭座阀 (20) 关闭期间关闭所述隔离座阀 (29), 并且除向所述蓄能器 (8) 充液的时间以外使所述电动机 (4) 停机; 所述蓄能器 (8) 的压力低于最低工作压力时, 在所述隔离座阀 (29) 关闭的状态下启动所述电动机 (4) 向所述蓄能器 (8) 充液, 达到最高工作压力时使所述电动机 (4) 停机; 所述推力回复单元动作期间开启所述隔离座阀 (29), 动作结束后关闭所述隔离座阀 (29)。

7. 根据权利要求 1 所述的液压系统, 其特征在于, 还包括锁闭阀块 (55), 所述锁闭阀块 (55) 直接安装于所述尾座液压缸 (26) 的缸体上, 所述第一锁闭座阀 (19)、所述第二锁闭座阀 (20)、所述无杆腔压力传感器 (24) 和所述有杆腔压力传感器 (25) 集成于所述锁闭阀块 (55), 所述第一锁闭座阀 (19) 与所述无杆腔之间以及所述第二锁闭座阀 (20) 与所述有杆腔之间经所述锁闭阀块 (55) 内的孔道连通, 不经软管。

权 利 要 求 书

8. 根据权利要求 7 所述的液压系统，其特征在于，所述锁闭阀块（55）上设有油温传感器（30），所述油温传感器（30）用于检测被锁闭油液的温度；所述控制器（27）还被配置为：按所述油温传感器（30）测得的温度变化量估算由油液温度变化引起的推力变化量，从锁闭期间所述推力 F 的总变化量中扣除，得到由工件热伸长引起的推力变化量，再除以锁闭状态下的尾座轴向刚度 K ，得到工件热伸长量 ΔL ，并将所述工件热伸长量 ΔL 输出给数控系统接口（28）。

9. 根据权利要求 1 所述的液压系统，其特征在于，所述控制器（27）还被配置为：记录每次所述推力回复单元动作的时刻，当相邻两次增大推力的动作之间的时间间隔小于设定的泄漏判定时间时，发出泄漏报警。

10. 根据权利要求 1 所述的液压系统，其特征在于，所述控制器（27）还被配置为：所述推力 F 超过安全上限时，立即控制所述推力回复单元减小所述推力 F ，并发出报警信号，所述安全上限大于所述推力上限 F_H 。

11. 根据权利要求 1 所述的液压系统，其特征在于，还包括卡盘回路，所述卡盘回路包括卡盘换向阀（11）、卡盘液压缸（12）、内置液控单向阀（13）和卡盘压力传感器（14），所述内置液控单向阀（13）内置于所述卡盘液压缸（12），用于锁闭所述卡盘液压缸（12）的夹紧腔；所述卡盘换向阀（11）为中位时进油口封闭、两工作油口与回油口连通的三位四通电磁换向阀；所述控制器（27）还被配置为：卡盘夹紧后使所述卡盘换向阀（11）回到中位，使回转接头（15）卸压，并按设定周期使所述卡盘换向阀（11）短时换向复压，由所述卡盘压力传感器（14）确认夹紧压力。

12. 根据权利要求 11 所述的液压系统，其特征在于，所述卡盘压力传感器（14）设于所述回转接头（15）的静止侧；所述控制器（27）还被配置为：按主轴转速 n 确定卡盘压力下限 $p_{min}(n)$ ，所述卡盘压力下限 $p_{min}(n)$ 随所述主轴转速 n 的升高而升高；所述主轴转速 n 越高，所述设定周期越短；复压时所述卡盘压力传感器（14）测得的压力低于所述卡盘压力下限 $p_{min}(n)$ 时，发出报警。

13. 根据权利要求 11 所述的液压系统，其特征在于，所述控制器（27）还被配置为：所述卡盘压力传感器（14）确认卡盘夹紧压力后，才允许所述尾座液压缸（26）前进；所述尾座液压缸（26）后退到位后，才允许所述卡盘液压缸（12）松开。

14. 一种卡盘—尾座液压系统试验台，包括机架（41）、设于所述机架（41）上的台面板（42）、设于所述台面板（42）上的模拟床身（43）、卡盘模拟单元、尾座单元和权利要求 1 至 13 中任一项所述的液压系统；所述尾座单元包括尾座体（54）、尾座套筒（53）和顶尖（52），所述尾座液压缸（26）驱动所述尾座套筒（53）；其特征在于，还包括：

权 利 要 求 书

微位移加载单元，设于所述卡盘模拟单元与所述尾座单元之间，包括伺服电机（47）、加载座（48）、直线导轨（50）和工件模拟滑块（51），所述加载座（48）内设有由所述伺服电机（47）驱动的滚珠丝杠（62）和由所述滚珠丝杠（62）驱动的楔块（63），所述工件模拟滑块（51）沿所述直线导轨（50）移动并与所述顶尖（52）接触，所述楔块（63）将所述滚珠丝杠（62）的轴向位移按减速比转换为所述工件模拟滑块（51）的轴向位移，用于对所述顶尖（52）施加模拟工件热伸长的斜坡位移和用于刚度测试的阶跃位移；

推力传感器（49），用于测量所述工件模拟滑块（51）与所述顶尖（52）之间的推力；位移传感器（56），用于测量所述尾座套筒（53）的位移；以及

油温扰动单元，所述油温扰动单元包括包覆所述尾座液压缸（26）的温控夹套（61），用于改变所述无杆腔和所述有杆腔内被锁闭油液的温度。

15. 根据权利要求 14 所述的试验台，其特征在于，所述滚珠丝杠（62）的轴向位移与所述工件模拟滑块（51）的轴向位移之比不小于 10，所述工件模拟滑块（51）的位移分辨率不大于 $0.5\ \mu\text{m}$ 。

16. 根据权利要求 14 所述的试验台，其特征在于，所述卡盘模拟单元包括固定安装的卡盘液压缸（12）、主轴箱模拟座（45）、模拟卡盘（46）和夹紧力传感器；所述卡盘液压缸（12）的进油管路上并联有通油箱（1）的可调针阀，所述可调针阀用于模拟回转接头（15）的泄漏。

17. 根据权利要求 14 所述的试验台，其特征在于，还包括安全防护罩（57）、防护前门（58）和门连锁开关（59），所述安全防护罩（57）罩住所述卡盘模拟单元、所述微位移加载单元和所述尾座单元，所述防护前门（58）设于所述安全防护罩（57）的前侧，所述门连锁开关（59）检测所述防护前门（58）打开时，所述控制器（27）禁止液压动作和加载动作。

18. 根据权利要求 14 所述的试验台，其特征在于，所述尾座换向阀（18）安装于阀板（60）上，所述阀板（60）设于所述台面板（42）下方的前侧；所述第一锁闭座阀（19）和所述第二锁闭座阀（20）集成于锁闭阀块（55），所述锁闭阀块（55）直接安装于所述尾座液压缸（26）上。

19. 一种数控车床卡盘—尾座节能保压液压系统的控制方法，所述数控车床设有卡盘和尾座，所述液压系统为权利要求 1 至 13 中任一项所述的液压系统，所述控制方法包括以下步骤：

S1，夹紧所述卡盘，并确认所述卡盘已夹紧；

S2，所述尾座前进顶紧工件，使所述无杆腔的压力达到无杆腔设定压力 p_{1set} ，并在所述第一锁闭座阀（19）保持开启的状态下关闭所述第二锁闭座阀（20），经所述有杆腔预压供

权 利 要 求 书

给支路使所述有杆腔的压力达到所述预压压力 p_{pre} ;

S3, 关闭所述第一锁闭座阀 (19), 保持所述第二锁闭座阀 (20) 关闭, 使所述有杆腔预压供给支路停止向所述有杆腔供油, 并使所述液压泵 (3) 停机或卸荷;

S4, 按 $F=p_1A_1-p_2A_2$ 计算所述推力 F ;

S5, 所述推力 F 低于所述推力下限 F_L 时, 控制所述推力回复单元增大所述推力 F , 所述推力 F 回到所述推力下限 F_L 与所述推力上限 F_H 之间后, 按步骤 S3 重新锁闭;

S6, 所述推力 F 高于所述推力上限 F_H 时, 控制所述推力回复单元减小所述推力 F , 所述推力 F 回到所述推力下限 F_L 与所述推力上限 F_H 之间后, 按步骤 S3 重新锁闭;

S7, 加工未结束时返回步骤 S4;

S8, 加工结束后所述尾座后退, 确认所述尾座后退到位后松开所述卡盘。

20. 根据权利要求 19 所述的控制方法, 其特征在于, 所述推力回复单元包括尾座减压阀 (16) 和预压减压阀 (17), 所述尾座减压阀 (16) 和所述预压减压阀 (17) 均为带二次侧溢流的三通减压阀, 所述尾座减压阀 (16) 的出口经所述第一锁闭座阀 (19) 与所述无杆腔连通; 所述有杆腔预压供给支路包括所述预压减压阀 (17) 和预压座阀 (23), 所述预压减压阀 (17) 的出口经所述预压座阀 (23) 连接在所述第二锁闭座阀 (20) 与所述有杆腔之间; 所述步骤 S5 和所述步骤 S6 中, 使所述尾座换向阀 (18) 处于向所述尾座减压阀 (16) 供油的工作位, 保持所述第二锁闭座阀 (20) 关闭, 并短时开启所述第一锁闭座阀 (19) 和所述预压座阀 (23), 使所述无杆腔的压力和所述有杆腔的压力分别经所述尾座减压阀 (16) 和所述预压减压阀 (17) 双向回复到所述无杆腔设定压力 p_{1set} 和所述预压压力 p_{pre} ; 所述推力 F 回到所述推力下限 F_L 与所述推力上限 F_H 之间且持续设定的稳定时间后, 重新关闭所开启的阀。

21. 根据权利要求 19 所述的控制方法, 其特征在于, 所述步骤 S4 还包括: 检测被锁闭油液的温度, 按温度变化量 ΔT 估算由油液温度变化引起的推力变化量 ΔF_T , 按 $\Delta L=(\Delta F-\Delta F_T)/K$ 估算工件热伸长量 ΔL , 其中 ΔF 为自本次锁闭起所述推力 F 的变化量, K 为锁闭状态下的尾座轴向刚度; 每次所述推力回复单元动作前将所述工件热伸长量 ΔL 累加, 并将累计值输出给数控系统。

22. 根据权利要求 21 所述的控制方法, 其特征在于, 所述尾座轴向刚度 K 按以下步骤标定: 在锁闭状态下对顶尖施加已知的轴向位移 Δx , 记录所述推力 F 的变化量 ΔF_x , 按 $K=\Delta F_x/\Delta x$ 计算。

23. 根据权利要求 19 所述的控制方法, 其特征在于, 还包括: 相邻两次执行所述步骤 S5 的时间间隔小于设定的泄漏判定时间时发出泄漏报警; 所述推力 F 超过安全上限时, 立即执

权 利 要 求 书

行所述步骤 S6 并发出报警信号，所述安全上限大于所述推力上限 F_H 。